

Наследование в Python

Пишем код умнее, а не больше

Что мы сегодня узнаем?

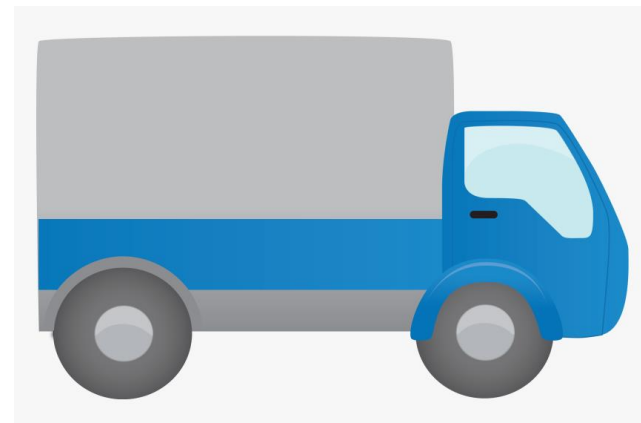
- Что такое наследование?
- Ключевые понятия: Суперкласс и Подкласс
- Как переопределить и расширить методы `super()`
- Практическое задание
- Что дальше? Краткий взгляд на полиморфизм

Проблема: Повторяющийся код 🤔

- Представьте, что мы пишем код для автосалона...



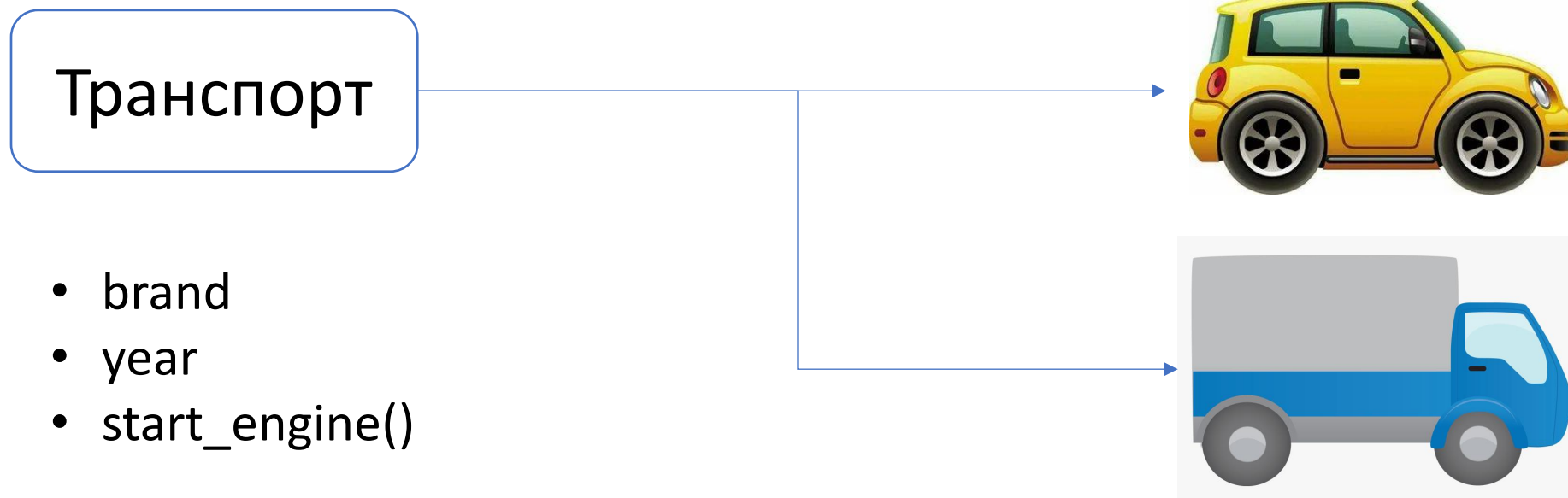
- brand
- year
- start_engine()



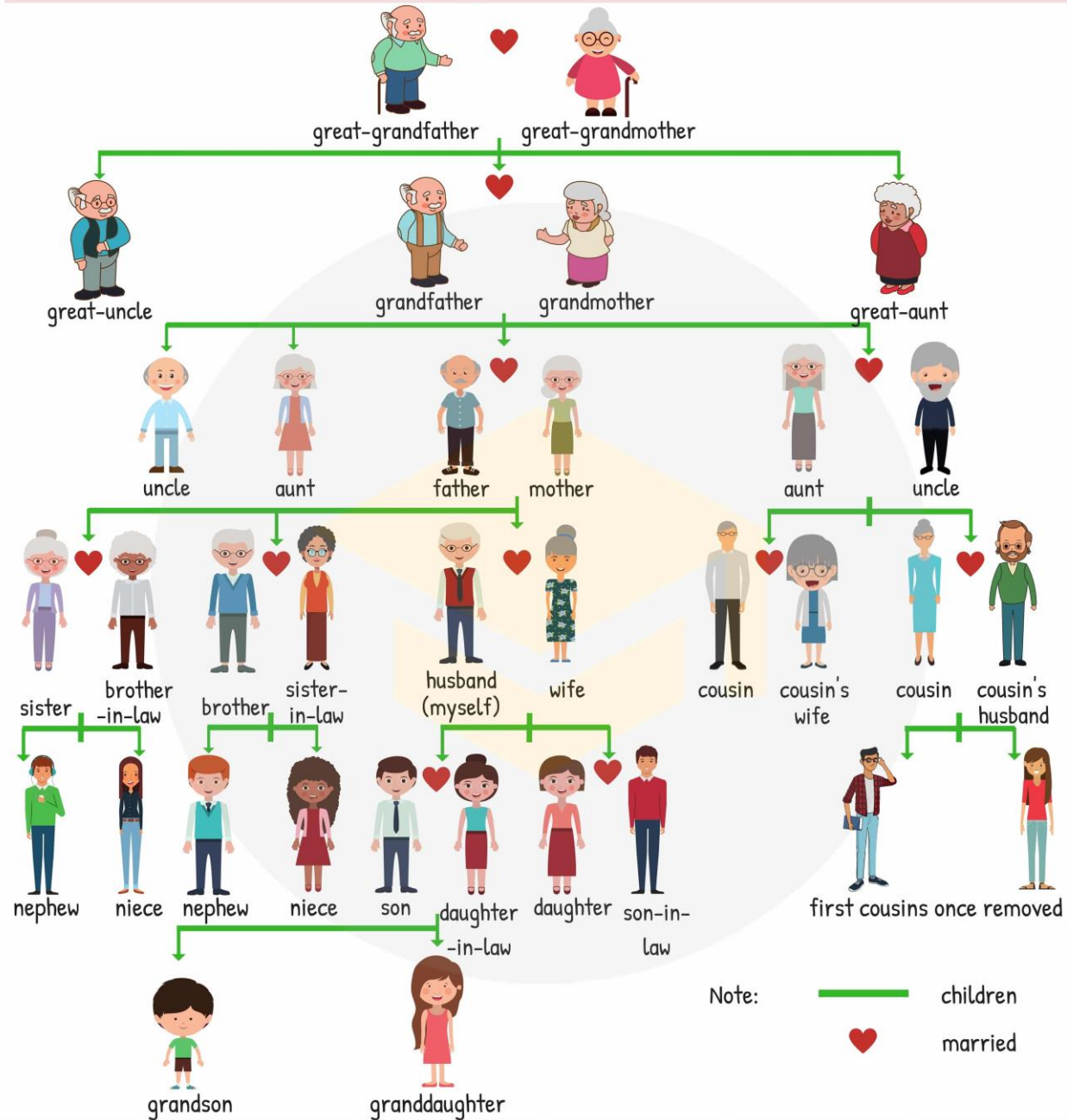
- brand
- year
- start_engine()

Решение: Наследование! 💡

- Принцип DRY: Don't Repeat Yourself (Не повторяйся)
- "Как в жизни: дети наследуют черты от родителей, но имеют и свои уникальные особенности."



Family Members

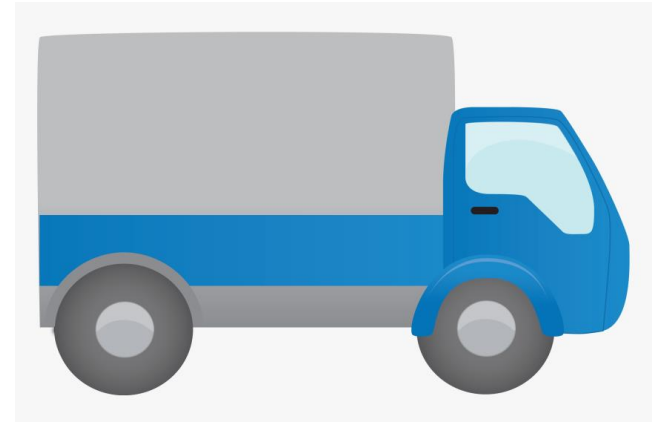


Наследование внешности



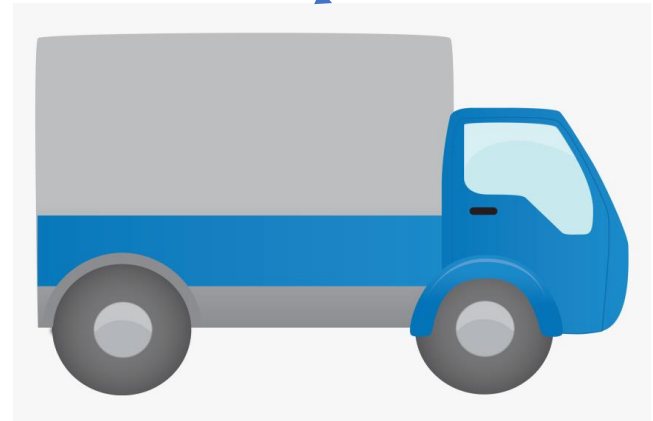


```
1 class Car:
2     def __init__(self, brand, year):
3         self.brand = brand
4         self.year = year
5     def start_engine(self):
6         print("Enginge started")
```



```
1 class Truck:
2     def __init__(self, brand, year):
3         self.brand = brand
4         self.year = year
5     def start_engine(self):
6         print("Enginge started")
```

Vehicle



Vehicle



```
1 class Vehicle:
2     def __init__(self, brand, year):
3         self.brand = brand
4         self.year = year
5     def start_engine(self):
6         print("Enginge started")
```



```
1 class Child(Parent):  
2     def __init__(self):  
3         super().__init__()
```



```
1 class Car(Vehicle):  
2     def __init__(self):  
3         super().__init__()  
4  
5 class Truck(Vehicle):  
6     def __init__(self):  
7         super().__init__()
```



```
1 class Vehicle:
2     def __init__(self, brand, year):
3         self.brand = brand
4         self.year = year
5     def start_engine(self):
6         print("Enginge started")
```



```
1 class Car(Vehicle):
2     def __init__(self):
3         super().__init__()
4
5 class Truck(Vehicle):
6     def __init__(self):
7         super().__init__()
```

Ключевые понятия

Суперкласс (Родитель): Класс, который **отдает** свои свойства и методы.

Пример: Vehicle

Подкласс (Потомок): Класс, который **забирает** (наследует) их.

Пример: Car(Vehicle)

Отношение "is-a" (является): **Car является Vehicle.** Это помогает проверить логику.

Переопределение методов

- Подкласс может предоставить **свою собственную реализацию** метода, который уже есть у родителя.



```
1 class Vehicle:
2     def display_info(self):
3         print("Это какое-то транспортное средство.")
```



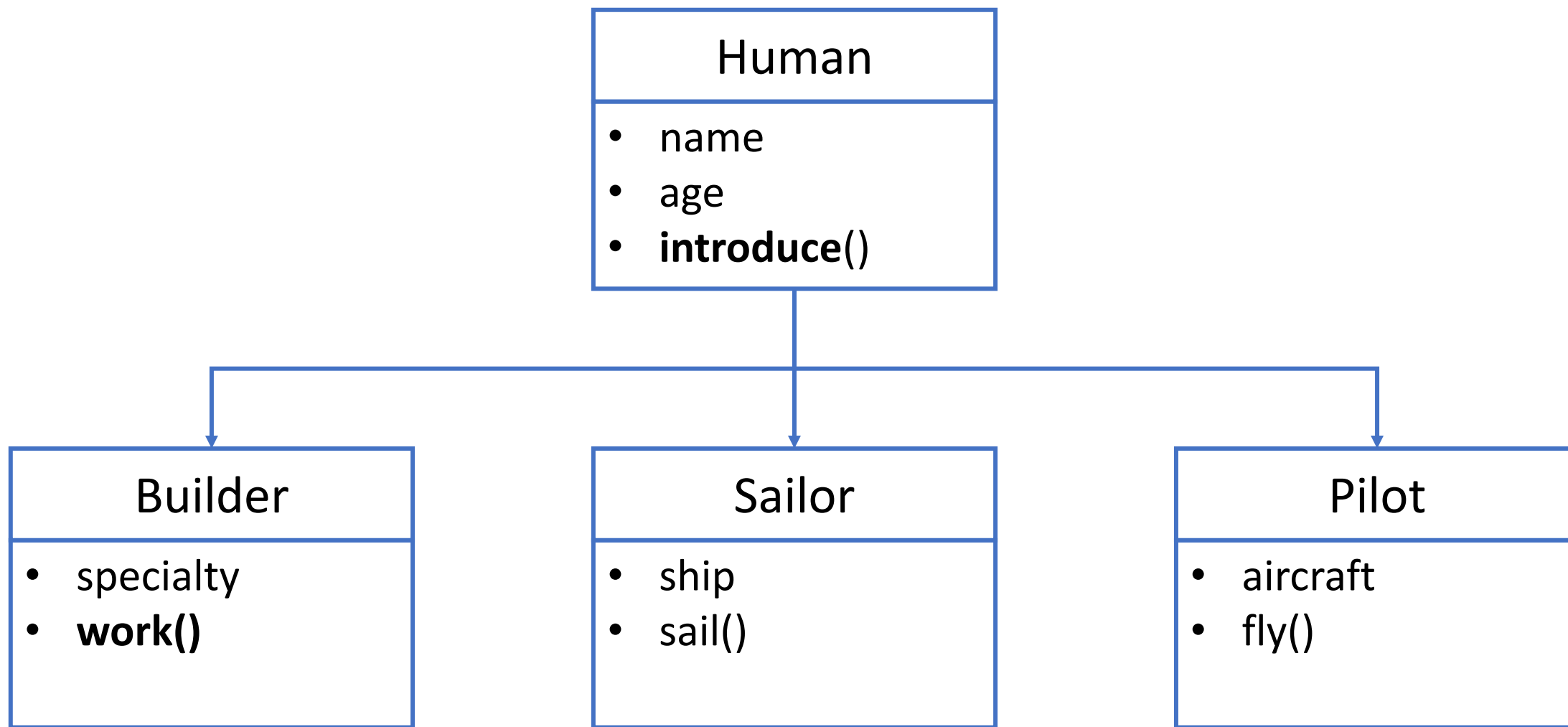
```
1 class Car(Vehicle):
2     def display_info(self):
3         print("Это легковой автомобиль.")
```

Функция `super()`: Не заменяй, а дополняй!

- `super()` дает доступ к родительскому классу. Это идеально, чтобы
- **расширить** функциональность, а не писать всё с нуля.
- Самый частый пример — `__init__`

Задание 1

- Создайте класс Human, который будет содержать информацию о человеке.
- С помощью механизма наследования, реализуйте
 - класс Builder (содержит информацию о строителе),
 - класс Sailor (содержит информацию о моряке),
 - класс Pilot (содержит информацию о летчике).
- Каждый из классов должен содержать необходимые для работы методы.





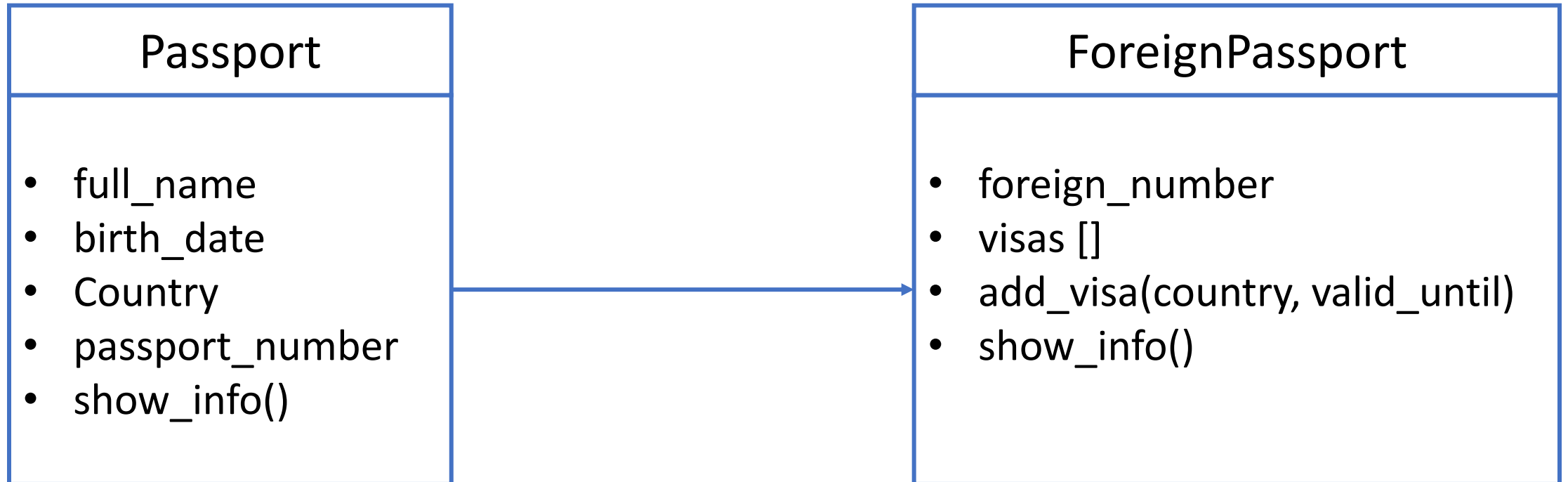
Задачи студентов

1. Реализовать классы Human, Builder, Sailor и Pilot с атрибутами и методами.
2. Создать по одному объекту каждого класса.
3. Вызвать методы:
 - introduce() для всех объектов
 - work() для строителя
 - sail() для моряка
 - fly() для лётчика

Вывод

- Меня зовут Иван, мне 30 лет.
- Меня зовут Алексей, мне 40 лет.
- Алексей строит дом.
- Меня зовут Олег, мне 28 лет.
- Олег плывёт на корабле 'Аврора'.
- Меня зовут Мария, мне 35 лет.
- Мария управляет самолётом 'Boeing 737'.

Задание 2





Задачи студентов

- Реализовать классы Passport и ForeignPassport с описанными атрибутами и методами.
- Создать объект класса Passport и вызвать метод show_info().
- Создать объект класса ForeignPassport, добавить несколько виз через add_visa().
- Вызвать метод show_info() у объекта загранпаспорта, убедившись, что отображаются все визы и номер загранпаспорта.

Вывод

- === Паспорт ===
- ФИО: Иванов Иван Иванович
- Дата рождения: 01.01.1990
- Гражданство: Россия
- Номер паспорта: 1234 567890

- === Загранпаспорт ===
- ФИО: Иванов Иван Иванович
- Дата рождения: 01.01.1990
- Гражданство: Россия
- Номер паспорта: 1234 567890
- Номер загранпаспорта:
Z987654321
- Визы:
 - - Германия (до 12.2025)
 - - Италия (до 06.2026)